

XÂY DỰNG TELEGRAM BOT TÍN HIỆU ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (FINTECH BOT)

1. Tổng quan dự án

Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống **Telegram Bot tự động** nhằm cung cấp các tín hiệu Mua/Bán (Buy/Sell) cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu từ các nguồn uy tín, xử lý dữ liệu dựa trên các triết lý đầu tư định sẵn (Phân tích cơ bản & Phân tích kỹ thuật) và gửi thông báo thời gian thực đến người dùng.

2. Yêu cầu kỹ thuật & Dữ liệu đầu vào

Quản lý dữ liệu (Data Pipeline)

- Thu thập dữ liệu giao dịch lịch sử và thời gian thực (Price, Volume) của các cổ phiếu niêm yết từ thư viện `vnfinancialdata/vnstock...` hoặc API/Scraper từ **CafeF, SSI, Vietcap, Vnstock...**
- Thu thập dữ liệu báo cáo tài chính (EPS, P/E, P/B, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu...) theo quý/năm từ các nguồn trên để phục vụ bộ lọc cơ bản.

Giao diện người dùng (User Interface)

- Kết nối hệ thống với **Telegram Bot API**.
- Người dùng có thể tương tác qua các lệnh (Command) như: Xem danh sách tín hiệu hôm nay, tra cứu điểm mua/bán của một mã cụ thể, hoặc đăng ký nhận thông báo tự động (Alert).

3. Yêu cầu về Triết lý đầu tư (Core Logic)

Nhóm phải hiện thực hóa (code) tối thiểu **01** các **chiến lược (tùy chọn)** vào hệ thống:

- **Chiến lược 1: Phân tích Kỹ thuật (Technical Analysis - TA)**
 - *Ví dụ:* Phát tín hiệu **Buy** khi đường EMA 20 cắt lên EMA 50 đồng thời RSI > 50; phát tín hiệu **Sell** khi giá thủng đường hỗ trợ hoặc RSI đi vào vùng quá mua (>70) và quay đầu.
- **Chiến lược 2: Phân tích Cơ bản kết hợp Dòng tiền (Value/Growth + Momentum)**
 - *Ví dụ:* Chỉ lọc các cổ phiếu có tăng trưởng doanh thu/lợi nhuận > 15% (dữ liệu CafeF/SSI), ROE > 15%. Sau đó, bot sẽ quét tín hiệu Mua khi các cổ phiếu này có dấu hiệu "bùng nổ khối lượng" (Volume đột biến gấp 1.5 lần trung bình 20 phiên).
- **Chiến lược 3: ...tùy chọn theo các trường phái đầu tư của nhóm**

4. Yêu cầu sản phẩm bàn giao (Deliverables)

1. **Mã nguồn (Source Code):** Toàn bộ code Python (có file README.md hướng dẫn cài đặt chi tiết).

2. **Hệ thống hoạt động (Demo Bot):** Một Telegram Bot đang chạy thử nghiệm (Live Demo) để giảng viên có thể click vào trải nghiệm trực tiếp.
3. **Báo cáo dự án (Documentation):**
 - Sơ đồ kiến trúc hệ thống (Luồng đi của dữ liệu từ SSI/CafeF -> Back-end -> Telegram).
 - Giải thích chi tiết công thức toán học/logic của các bộ lọc tín hiệu Buy/Sell.
 - Đánh giá hiệu năng (Backtesting) sơ bộ của chiến lược trong 3-6 tháng gần nhất (nếu có).



5. Tiêu chí đánh giá

- **Tính hoàn thiện (40%):** Bot chạy mượt mà, không crash khi gõ lệnh, dữ liệu cập nhật chính xác.
- **Tính sáng tạo & Độ sâu Tài chính (30%):** Chiến lược đầu tư được xây dựng bài bản, logic Mua/Bán có căn cứ khoa học thay vì chỉ dùng 1 chỉ báo đơn giản.
- **Kiến trúc mã nguồn (20%):** Code sạch sẽ, chia module rõ ràng (module lấy dữ liệu, module tính toán, module bot riêng biệt).
- **Báo cáo và Thuyết trình (10%):** Trình bày rõ ràng luồng đi của dự án và cách giải quyết các bài toán kỹ thuật (ví dụ: cách xử lý khi bị chặn IP khi cào dữ liệu CafeF).